

RELAZIONE DI MATLAB

di Simone Gesualdi (S5798663), Edoardo Sciutti (S7526158) e Francesco Tacchino (S5798607)

Esercizi sulla SVD

1.

All'inizio abbiamo determinato la dimensione m della matrice A a partire dal numero di matricola del **primo componente del gruppo in ordine alfabetico** (nel nostro caso S5798663). Come richiesto dalla consegna, abbiamo definito:

- d_0 : ultima cifra del numero di matricola $\rightarrow 3$
- d_1 : penultima cifra del numero di matricola $\rightarrow 6$

e quindi:

$$m = 10(d_0 + 1) + d_1 = 10(3 + 1) + 6 = 46.$$

Abbiamo quindi costruito la matrice A 46×3 .

Abbiamo calcolato la decomposizione ai valori singolari (SVD) di A e A^t :

$$A = U_1 * \Sigma_1 * V_1^t, A^t = U_2 * \Sigma_2 * V_2^t.$$

I risultati numerici hanno mostrato che:

```
||V1 - U2|| = 0.000e+00 => V1 = V2
||S1 - S2^t|| = 0.000e+00 => S1 = S2^t
||U1 - V2|| = 0.000e+00 => U1 = V2
```

- $\|V_1 - U_2\| = 0,$
- $\|\Sigma_1 - \Sigma_2^t\| = 0,$
- $\|U_1 - V_2\| = 0.$

Questi risultati confermano esattamente quanto previsto dalla teoria della SVD, ovvero che:

- i **vettori singolari destri** di A coincidono con i **vettori singolari sinistri** di A^t ,
- i valori singolari sono gli stessi,
- le due decomposizioni sono coerenti tra loro.

$$A = U1 * \Sigma * V1^t \Leftrightarrow A^t = (U1 * \Sigma * V1^t)^t \Leftrightarrow A^t = V1 * \Sigma^t * U1^t$$

Gli autovalori non nulli di entrambe le matrici (AA^t e A^tA) risultano diversi dai valori singolari, ma i loro **quadrati** coincidono. Questo risultato è coerente con la teoria, secondo cui gli autovalori di AA^t e A^tA sono proprio i quadrati dei valori singolari di A.

```
||S1 - S3|| = 5.774e+01 => S1 != S3
||S1 - S4|| = 5.774e+01 => S1 != S4
||S1.^2 - S3|| = 2.842e-14 => S1.^2 ≈ S3
||S1.^2 - S4|| = 4.267e-14 => S1.^2 ≈ S4
```

Nota: la differenza non restituisce esattamente 0 a causa di un errore di arrotondamento.

Per analizzare l'immagine della matrice A, abbiamo confrontato $\text{Im}(A)$ con lo $U1(:,1:r)$, dove $r = \text{rank}(A) = 3$. Il confronto numerico con il comando MATLAB:

`norm(U1(:,1:rA) - orth(A))`

```
||U(:,1:rank(A)) - Im(A)|| = 0.000e+00 => Im(A) = U(:,1:rank(A))
(U calcolato con A)
```

Questo mostra che:

```
||U(:,1:rank(A')) - Im(A')|| = 0.000e+00 => Im(A') = U(:,1:rank(A'))
(U calcolato con A')
```

Lo spazio immagine di A coincide con lo spazio generato dai **vettori singolari sinistri** associati ai valori singolari non nulli.

Lo stesso risultato è stato osservato per $\text{Im}(A^t)$ confrontando $U2$ con `orth(A')`, come si può notare dall'output.

Per il nucleo della matrice, abbiamo utilizzato il comando:

$\text{null}(A)$

e lo abbiamo confrontato con le colonne di $V1$ corrispondenti ai valori singolari nulli (cioè alle posizioni da $r+1$ a n):

$\text{ker}(A) = V1(:, r+1:n)$.

La norma della differenza:

$\text{norm}(\text{null}(A) - V1(:, rA+1:\text{end}))$

è 0, indicando che:

Il **kernel di A** coincide con lo spazio generato dai **vettori singolari destri** relativi ai valori singolari nulli.

Nel nostro caso, la matrice A risulta a **rango pieno**, quindi:

- la dimensione del nucleo era **zero**,
- non esistevano colonne in V corrispondenti a valori singolari nulli,
- e di conseguenza il confronto era formalmente superfluo.

Un'analisi del tutto analoga si applica al nucleo di A^T , utilizzando la matrice $V2$ della SVD, poiché:

$\text{ker}(A^T) = V2(:, r+1:n)$

In questo caso i calcoli non sono superflui perché la dimensione del nucleo non è 0.

```
||Ker(A) - V(:,rank(Ker(A)) + 1:end)|| = 0.000e+00 => Ker(A) = V(:,rank(Ker(A)) + 1:end)
(V calcolato su A)

||Ker(A') - V(:,rank(Ker(A')) + 1:end)|| = 0.000e+00 => Ker(A') = V(:,rank(Ker(A')) + 1:end)
(V calcolato su A')
```

2.

Abbiamo considerato la famiglia di matrici B_n definite nel testo dell'esercizio:

$B_{n(i,j)} = \{ 1 \text{ se } i=j, -1 \text{ se } i < j, 0 \text{ se } i > j$

cioè matrici triangolari superiori con 1 sulla diagonale e -1 sopra la diagonale.

Abbiamo ripetuto il calcolo dei valori singolari per B_n con dimensione variabile da 1 a 100, facendo crescere n .

Per ogni matrice abbiamo calcolato:

- $\sigma_{\max}$, il valore singolare massimo $\max(B_n)$,
- $\sigma_{\min}$, il valore singolare minimo $\min(B_n)$,
- il condizionamento in norma 2, $\kappa_2(B_n) = \sigma_{\max} / \sigma_{\min}$.

Dai risultati numerici si osserva che al crescere di n :

- $\sigma_{\max}$ **aumenta** quasi linearmente;
- $\sigma_{\min}$ **diminuisce** quasi esponenzialmente;
- il condizionamento $\kappa_2(B_n)$ tende complessivamente ad **aumentare** all'aumentare di n .

Quindi notiamo che la crescita della dimensione comporta un progressivo peggioramento del condizionamento.

<pre>n = 1 Valore singolare massimo di Bn: 1.000e+00 Valore singolare minimo di Bn: 1.000e+00 Condizionamento in norma 2: 1.000e+00 n = 2 Valore singolare massimo di Bn: 1.618e+00 Valore singolare minimo di Bn: 6.180e-01 Condizionamento in norma 2: 2.618e+00 n = 3 Valore singolare massimo di Bn: 1.879e+00 Valore singolare minimo di Bn: 3.473e-01 Condizionamento in norma 2: 5.411e+00</pre>	<pre>n = 80 Valore singolare massimo di Bn: 5.000e+01 Valore singolare minimo di Bn: 1.043e-17 Condizionamento in norma 2: 4.795e+18 n = 90 Valore singolare massimo di Bn: 5.636e+01 Valore singolare minimo di Bn: 1.062e-17 Condizionamento in norma 2: 5.306e+18 n = 100 Valore singolare massimo di Bn: 6.272e+01 Valore singolare minimo di Bn: 4.772e-18 Condizionamento in norma 2: 1.314e+19</pre>
---	---

Abbiamo perturbato l'elemento nella posizione $(n, 1)$ della matrice B_n ponendo:

$$B_{n(n,1)} = B_{n(n,1)} - 2^{(2-n)}.$$

Come richiesto dalla consegna abbiamo calcolato **gli autovalori** della matrice perturbata tramite il comando MATLAB **eig(Bn)**.

Dai risultati numerici si osserva che:

- per valori **piccoli** o **moderati** di n compare un autovalore **quasi nullo**, e nullo con $n = 2$;
- quando n cresce, la perturbazione diventa estremamente piccola, e quindi l'autovalore perturbato ritorna progressivamente vicino al valore originale (che è 1).

<pre>n = 1 Autovalore minimo non perturbata: 1.000e+00 Autovalore minimo perturbata: 1.000e+00 n = 2 Autovalore minimo non perturbata: 1.000e+00 Autovalore minimo perturbata: 0.000e+00 n = 3 Autovalore minimo non perturbata: 1.000e+00 Autovalore minimo perturbata: 1.908e-16</pre>	<pre>n = 80 Autovalore minimo non perturbata: 1.000e+00 Autovalore minimo perturbata: 4.141e-01 n = 90 Autovalore minimo non perturbata: 1.000e+00 Autovalore minimo perturbata: 4.205e-01 n = 100 Autovalore minimo non perturbata: 1.000e+00 Autovalore minimo perturbata: 7.758e-01</pre>
--	--

Per n grandi la perturbazione $2^{(2-n)}$ è talmente piccola da non influenzare gli autovalori ottenuti.

Nel caso $n = 2$, invece, la perturbazione è relativamente “grande”: partendo da

$$B_{n(2,1)} = 0 - 2^{(2-2)} = 0 - 1 = -1$$

si ottiene

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Dunque **compare un autovalore nullo** e la matrice diventa di **rango 1**, con un **kernel** non banale di dimensione 1. Quindi con n piccoli la perturbazione può rendere la matrice **(quasi) singolare**, mentre per n grandi l'effetto svanisce.

3.

Abbiamo risolto il problema ai minimi quadrati

$$\min_c \|Ac - y\|_2$$

utilizzando la **decomposizione ai valori singolari (SVD)**.

Scrivendo:

$$A = U\Sigma V^t,$$

e moltiplicando a sinistra per U' , otteniamo:

$$(\Sigma V^t)c = U^t y.$$

In MATLAB questo comando

$$(S1 * V1') \setminus (U1' * y)$$

fornisce il valore del vettore delle soluzioni c .

Abbiamo risolto lo stesso problema utilizzando la **fattorizzazione QR** della matrice:

$$A = QR$$

La soluzione ai minimi quadrati deriva dalla relazione:

$$Rc = Q^t y.$$

In MATLAB

$$R1 \setminus (Q1' * y)$$

fornisce nuovamente la soluzione c .

Abbiamo utilizzato le **equazioni normali**:

$$(A^t A)c = A^t y.$$

La soluzione calcolata con MATLAB:

$$(A' * A) \setminus (A' * y)$$

fornisce un valore di c coerente con gli altri metodi.

Infine, tramite il comando MATLAB:

$$A \setminus y$$

abbiamo ottenuto direttamente la soluzione dei minimi quadrati.

Tutte e quattro le soluzioni ottenute risultano uguali, confermando la correttezza dei metodi utilizzati.

```
3.1
(U' * U * S * V') \ (U' * y) = (S * V') \ (U' * y) =
    -0.0085
     1.0961
    -0.2401

3.2
(R) \ (Q' * y) =
    -0.0085
     1.0961
    -0.2401

3.3
(A' * A) \ (A' * y) =
    -0.0085
     1.0961
    -0.2401

3.4
A \ y =
    -0.0085
     1.0961
    -0.2401
```